

Résumé: Chap 4 Résolution numérique des équations non-linéaires. $(E): f(x) = 0$

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $(E): f(x) = 0 \quad (x \in]a, b[)$ une équation non-linéaire.

Théorème des valeurs intermédiaires: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

et: $\left. \begin{array}{l} \text{si } f(a) \times f(b) < 0 \text{ et} \\ \text{si } f \text{ strictement monotone sur }]a, b[\end{array} \right\} \text{, alors il existe une unique solution } x^* \text{ de } (E) \text{ dans }]a, b[$
(c-a-d: $\exists ! x^* \in]a, b[\mid f(x^*) = 0$).

NB: C'est le théorème de base de ce chapitre car il assure l'existence et l'unicité de la solution de l'équation non-linéaire $(E): f(x) = 0$.

Rq: Pour montrer la monotonie stricte d'une fonction f , généralement on passe par la dérivée (le calcul de dérivée); si $f'(x) > 0; \forall x \in]a, b[\Rightarrow f$ strictement croissante sur $]a, b[$
si $f'(x) < 0; \forall x \in]a, b[\Rightarrow$ " " décroissante " "

soit maintenant x^* l'unique solution de $(E): f(x) = 0$, l'objectif est de déterminer numériquement cette solution.

les méthodes de résolution numérique sont:

- Méthode de dichotomie
- " " point fixe
- " " Newton